

Series de Fourier en Música: Descomposición de un Acorde

Guadalupe Sosa

Unidad Curricular: Matemática III

Carrera: Ingeniería en Mecatrónica, Universidad Tecnológica (UTEC)

Fray Bentos, Uruguay

guadalupe.sosa@estudiantes.utec.edu.uy

30 de mayo de 2025

Resumen—Este trabajo explora la síntesis y análisis de sonidos musicales mediante series de Fourier. Se identifican los coeficientes de una señal periódica compuesta por tres senoidales representando notas musicales específicas, y se analiza su espectro de frecuencias. Se investiga cómo la modificación de las amplitudes afecta el timbre, y se observa el efecto de añadir armónicos adicionales. Finalmente, se aplica el análisis al caso práctico del acorde La Mayor, graficando su espectro y evaluando cómo varía el sonido al modificar sus coeficientes.

Keywords: Series de Fourier, Timbre, Señal periódica, Espectro de frecuencias, Análisis armónico, Acorde La Mayor, Senoides, Coeficientes de Fourier

Abstract—This study explores sound synthesis and analysis using Fourier series. Coefficients for a composite periodic signal based on three musical notes are identified, and its frequency spectrum is analyzed. The effect of changing amplitudes on timbre is examined, as well as the result of adding a higher harmonic. Finally, the method is applied to the A major chord, whose spectrum is plotted and its timbral change assessed by adjusting the harmonic amplitudes.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se ha realizado un análisis de señales periódicas a partir de la descomposición en Series de Fourier. Esta técnica permite representar cualquier señal periódica como una suma infinita (o finita en este caso práctico) de funciones seno y coseno. Cuando una señal ya está expresada como una suma de funciones seno, sus coeficientes de Fourier se identifican directamente como las amplitudes de cada término. A través de este enfoque, se estudia cómo distintas frecuencias y amplitudes afectan la forma de onda resultante y, en el caso del sonido, el timbre percibido.

II. OBJETIVOS

Objetivo general

Entender como un acorde musical (Do-Mayor) puede representarse como una suma de ondas senoidales puras mediante series de Fourier.

Objetivos específicos:

- Identificar los coeficientes armónicos principales de una señal periódica compuesta por las frecuencias 261.63 Hz, 329.63 Hz y 392.00 Hz.
- Representar gráficamente el espectro de frecuencias asociado a dicha señal.
- Analizar cómo el timbre de la señal se ve afectado por cambios en las amplitudes de sus componentes.
- Incorporar un armónico adicional de 523.25 Hz y observar sus efectos en la forma de onda y el timbre.

- Aplicar el análisis de Fourier al acorde La Mayor, obteniendo su espectro de frecuencias.
- Evaluar auditiva y gráficamente cómo se modifica el acorde La Mayor al ajustar los coeficientes de sus componentes (440 Hz, 554.37 Hz, 659.26 Hz).

IV. MARCO TEÓRICO

Series de Fourier:

Las series de Fourier permiten representar funciones periódicas como una suma infinita de funciones senoidales (seno y coseno) con distintas frecuencias, amplitudes y fases. Esta herramienta matemática es fundamental en el análisis de señales, ya que permite descomponer una señal compleja en sus componentes armónicos básicos. En el contexto musical, esto se traduce en poder entender y sintetizar sonidos a partir de sus frecuencias fundamentales y armónicos.

La forma general de una serie de Fourier para una señal periódica $f(t)$ es:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2\pi n f t) + b_n \sin(2\pi n f t))$$

En la práctica musical, especialmente para sonidos compuestos por senoidales puras, es común representar señales con una forma simplificada usando solo términos senoidales o cosenoidales:

$$f(t) = \sum_n b_n \cdot \sin(2\pi f_n t)$$

donde f_n son las frecuencias armónicas y b_n sus coeficientes de amplitud.

Timbre y armónico:

El timbre de un sonido es la cualidad que permite distinguir dos sonidos con la misma frecuencia fundamental y amplitud. Esta característica está determinada por el contenido armónico del sonido, es decir, por la presencia de múltiples frecuencias simultáneas que acompañan a la fundamental. Modificando los coeficientes b_n de cada armónico, se puede alterar el timbre sin cambiar la nota musical percibida.

Por ejemplo, una nota musical de 261.63 Hz (Do) puede sonar diferente si se combina con otros armónicos como 329.63 Hz (Mi) y 392.00 Hz (Sol), y su percepción cambiará según la intensidad (amplitud) con que se presenten estos componentes.

Espectro de frecuencia:

El espectro de frecuencia es una representación gráfica que muestra cómo se distribuyen las amplitudes de las distintas frecuencias que componen una señal. En el análisis de señales

periódicas, el espectro permite identificar visualmente qué armónicos están presentes y con qué intensidad.

Esta herramienta es útil tanto para el análisis como para la síntesis de sonidos, ya que permite modificar de forma controlada las frecuencias y amplitudes de la señal, obteniendo distintos efectos sonoros.

Aplicaciones musicales:

En este trabajo se aplican las series de Fourier al análisis y generación de acordes musicales, como el acorde de La Mayor (formado por 440 Hz, 554.37 Hz y 659.26 Hz). Se generan señales a partir de estas frecuencias, se modifica la amplitud relativa de cada una, y se analiza cómo cambia el sonido.

Además, se introduce un armónico adicional (523.25 Hz, Do de la octava superior) para estudiar su efecto en la señal. Todo esto se evalúa tanto de forma visual (gráficas en el dominio del tiempo) como auditiva (reproducción de la señal sintetizada).

En la realidad física Las amplitudes dependen de:

- Intensidad con que se toca cada nota
- Instrumento musical: Un piano vs una guitarra tienen distintos perfiles de amplitud
- Armonicos: Los instrumentos reales generan múltiples frecuencias adicionales

Se miden con:

- Analizadores de espectro hardware
- Software (Audacity, Python con FFT, MATLAB)

V. METODOLOGÍA

1. Análisis con Series de Fourier

a. Coeficientes.

b. Espectro de Frecuencias.

c. Modifique las amplitudes en la ecuación y observe cómo cambia el "timbre":

$$f(t) = \sin(2\pi \cdot 261,63t) + \sin(2\pi \cdot 329,63t) + \sin(2\pi \cdot 392,00t)$$

d. ¿Qué ocurre si añadimos un armónico de 523.25 Hz (Do octava superior)? Dibújelo.

2. Aplicación: Identificación de Notas

a. Grafique el espectro para el acorde La-Mayor (440 Hz, 554.37 Hz, 659.26 Hz)

b. ¿Cómo suena un acorde con coeficientes $b_{440} = 0,5$, $b_{550} = 0,2$, $b_{660} = 0,1$?

VI. RESULTADOS

1.0

a. Se parte de la función:

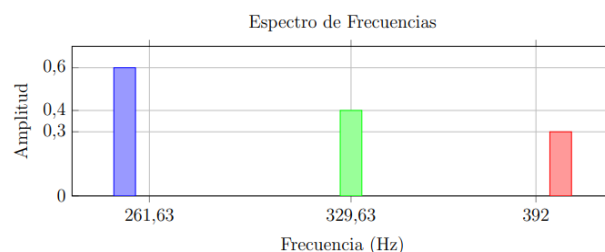
$$f(t) = 0,6 \cdot \sin(2\pi \cdot 261,63t) + 0,4 \cdot \sin(2\pi \cdot 329,63t) + 0,3 \cdot \sin(2\pi \cdot 392,00t)$$

Por inspección se identifican los coeficientes de Fourier de tipo seno como:

- $b_{261,63} = 0,6$
- $b_{329,63} = 0,4$
- $b_{392,00} = 0,3$
- El resto de los $b_n = 0$

b. El siguiente código representa el espectro de frecuencias correspondiente a esta función, donde se observan las amplitudes de cada armónico:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
frecuencias_1 = [261.63, 329.63, 392.00]
amplitudes_1 = [0.6, 0.4, 0.3]
plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.bar(frecuencias_1, amplitudes_1,
        width=10, color='skyblue',
        edgecolor='black')
plt.title("Espectro de Frecuencias Inicial")
plt.xlabel("Frecuencia (Hz)")
plt.ylabel("Amplitud")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



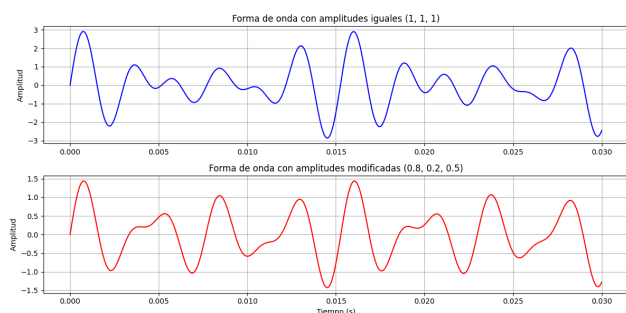
c. La función original con amplitudes iguales genera una forma de onda más equilibrada, mientras que modificar las amplitudes produce una onda con diferente forma y, por lo tanto, un timbre distinto. A continuación se comparan dos casos:

- Caso A: amplitudes iguales (1, 1, 1)
- Caso B: amplitudes modificadas (0.8, 0.2, 0.5)

Código en python:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
t = np.linspace(0, 0.03, 1000)
f1 = 261.63
f2 = 329.63
f3 = 392.00
y1 = np.sin(2 * np.pi * f1 * t)
y2 = np.sin(2 * np.pi * f2 * t)
y3 = np.sin(2 * np.pi * f3 * t)
signal_original = y1 + y2 + y3
a1, a2, a3 = 0.8, 0.2, 0.5
y1_mod = a1 * np.sin(2 * np.pi * f1 * t)
y2_mod = a2 * np.sin(2 * np.pi * f2 * t)
y3_mod = a3 * np.sin(2 * np.pi * f3 * t)
signal_modificada = y1_mod + y2_mod + y3_mod
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(t, signal_original, color='blue')
```

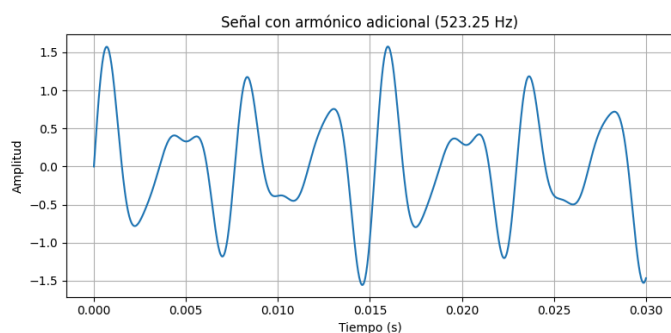
```
plt.title("Forma de onda con amplitudes iguales (1, 1, 1)")
plt.ylabel("Amplitud")
plt.grid(True)
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(t, signal_modificada, color='red')
plt.title("Forma de onda con amplitudes modificadas (0.8, 0.2, 0.5)")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Amplitud")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



d. Para observar cómo cambia el timbre, se ha añadido un nuevo armónico correspondiente a la nota Do de la octava superior (523.25 Hz), con una amplitud de 0.2. Este nuevo componente aporta brillo al sonido y modifica la percepción auditiva de la señal.

El siguiente código representa este nuevo espectro:

```
f4 = 523.25
a4 = 0.2
y4 = a4 * np.sin(2 * np.pi * f4 * t)
signal_con_armonico = signal_modificada + y4
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, signal_con_armonico)
plt.title("Señal con armónico adicional (523.25 Hz)")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Amplitud")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



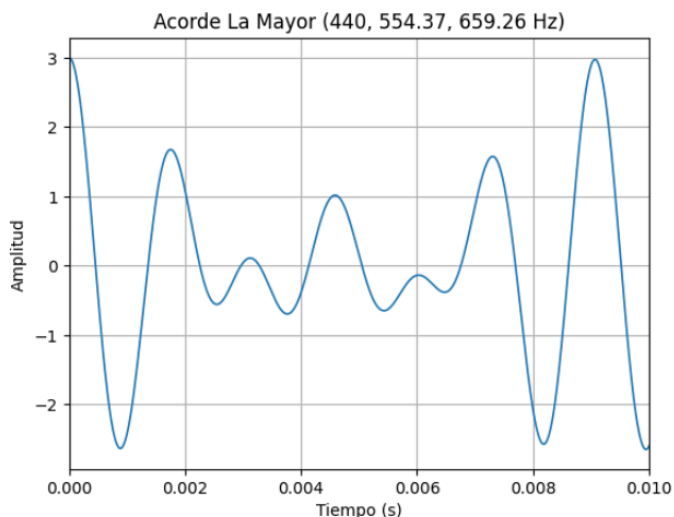
2.

a. El acorde La Mayor se compone de las frecuencias:

- La: 440 Hz
- Do#: 554.37 Hz
- Mi: 659.26 Hz

Se representa el espectro y luego una variante con coeficientes personalizados.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fs = 100000
T = 0.05
t = np.arange(0, T, 1/fs)
f1 = 440
f2 = 554.37
f3 = 659.26
x = np.cos(2 * np.pi * f1 * t) + np.cos(2 * np.pi * f2 * t) + np.cos(2 * np.pi * f3 * t)
plt.figure()
plt.plot(t, x, linewidth=1.2)
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.title('Acorde La Mayor (440, 554.37, 659.26 Hz)')
plt.xlim(0, 0.01)
plt.grid(True)
plt.show()
```



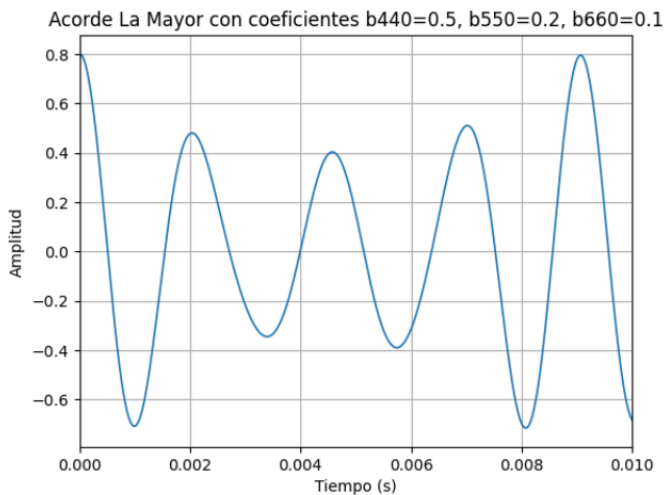
b.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fs = 100000
T = 0.05
t = np.arange(0, T, 1/fs)
f1 = 440
```

```

f2 = 554.37
f3 = 659.26
b1 = 0.5
b2 = 0.2
b3 = 0.1
x = b1 * np.cos(2 * np.pi * f1 * t) + b2 *
np.cos(2 * np.pi * f2 * t) + b3 * np.cos(2 *
np.pi * f3 * t)
plt.figure()
plt.plot(t, x, linewidth=1.2)
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.title('Acorde La Mayor con coeficientes
b440=0.5, b550=0.2, b660=0.1')
plt.xlim(0, 0.01)
plt.grid(True)
plt.show()

```



VII. CONCLUSIONES

El análisis de Fourier permite descomponer señales complejas en combinaciones de funciones seno de diferentes frecuencias. A lo largo del trabajo se ha observado que las amplitudes de cada componente influyen directamente en la forma de la onda resultante, lo que en el contexto del sonido se traduce en el timbre. Modificar estas amplitudes puede alterar notablemente la percepción de un sonido, incluso si las frecuencias son las mismas. Además, la inclusión de armónicos adicionales (como el de 523.25 Hz) enriquece la señal, generando variaciones perceptibles. Esta técnica es fundamental tanto en el análisis de señales como en aplicaciones musicales y de procesamiento digital de audio.
